INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA CON BIOMÉTRICOS SUAVES Y OTRAS ENFERMEDADES

OBDULIA PICHARDO LAGUNAS, BELLA CITLALI MARTINEZ SEIS, SABINO MIRANDA JIMÉNEZ

Instituto Politécnico Nacional, UPIITA – IPN Universidad Autónoma de la Ciudad de México UACM

Contexto

Las enfermedades crónico-vasculares son la primera causa de muerte en el mundo. La Hipertensión Arterial Sistémica ha mostrado un acelerado cambio epidemiológico [2]

México registra la prevalencia más alta de hipertensión arterial en todo el mundo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 [3].

En México no existe un sistema centralizado de información por lo que los registros del compórtamiento de la enfermedad se encuentran distribuidos entre diferentes instituciones de salud.

Propuesta

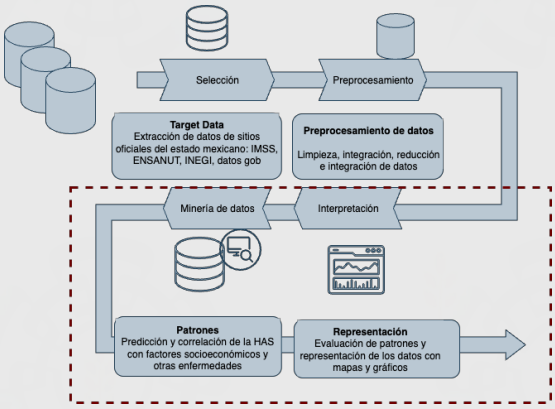


Fig 1. Metodología

Los datos

Tratamiento de datos:

- Filtrado y selección incial de 48 bases de datos originales en archivos csv y pdf's.
- Calidad y limpieza. Eliminación de duplicados, incomlpletos y corrección de valores inconsistentes.
- Homogenización de datos en dos conjuntos.

El conjunto de datos analizado se divide en 2:

- Se incluyeron variables relacionadas con hipertensión arterial sistémica (HAS), biométricos suaves (atributos físicos, conductuales y semánticos) de 224,699 individuos con más de 26 millones de datos.
- Registros semanales de 32 estados de México durante los años 2023 y 2024, con un total de 249,600 registros de casos de HAS y otras 25 enfermedades crónicas y agudas relacionadas; separados en masculino y femenino a partir de con procesamiento automático de PDF y verificación manual.

Biométricos suaves

Un biométrico suave (*soft biometric*) es un atributo físico, conductual o semántico de una persona que no identifica de forma única.

Tabla 1. Biométricos suaves considerados

Tipo	Ejemplo	Descripción
Físicos	Altura, peso, color de piel, color de ojos, tipo de cabello	Características visibles, pero no únicas
Semánticos o contextuales	Edad estimada, género, etnia, estilo de vestir	Descriptores usados por observadores o sistemas de IA

Otras enfermedades

A continuación, se listan las enfermedades identificadas y consideradas en este estudio:

Hepatitis Vírica C, Otras Hepatitis Víricas, Conjuntivitis Epidémica, Escabiosis, Conjuntivitis, Infección Asociada a la Atención de la Salud, Síndrome Meníngeo , Infección de Vías Urinaria, Bocio Endémico, Diabetes Mellitus, Enfermedad Isquémica del Corazón, Enfermedad Cerebrovascular , Insuficiencia Venosa Periférica, Asma, Gingivitis y Enfermedad Periodontal, Úlceras Gastritis y Duodenitis, Enfermedad Alcohólica del Hígado, Cirrosis Hepática Alcohólica,, Anorexia, Bulimia y Otros Trastornos Alimentarios, Obesidad, Depresión, Enfermedad de Parkinson y Enfermedad de Alzheimer.

Pruebas y resultados

Predicción de casos:

Tabla 2. Evaluación de WAPE y RMSE de predicción de 1 a 5 años

No. de años predichos	WAPE	RMSE
2019 (1)	0.0825	150505.7
2020 (2)	0.1029	213206.7
2021 (3)	0.1517	331492.1
2023 (5)	0.1736	356471.1

Tabla 2. Evaluación de modelos de predicción

MODELO	WAPE	RMSE
Mean ARIMA	0.0825	150505.7
CNN-QR	0.0337	40604.83

Análisis de casos de HAS:

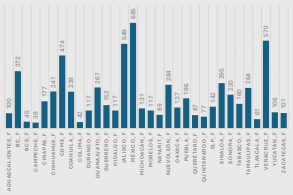


Fig 3. Casos de HAS por estado semana 2 –52 año 2023

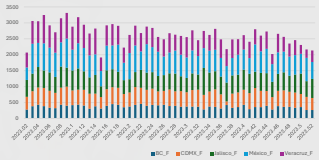


Fig 3. Distribución de HAS en estados con mayor prevalencia

Correlación de HAS con biométricos suaves:

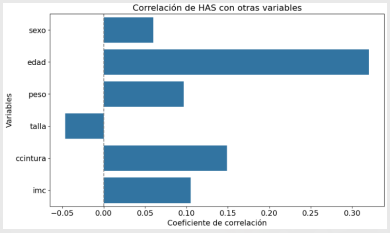


Fig 4. Coeficiente de Pearson de la correlación de HAS con biométricos suaves

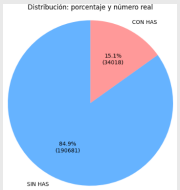
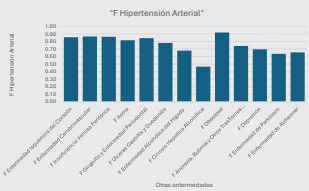
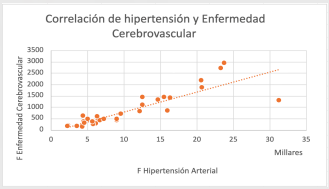


Fig 5. Distribución de personas con y sin HAS

Correlación de HAS con otras enfermedades:





Conclusiones

El estudio evidenció una correlación significativa entre la hipertensión arterial sistémica, los biométricos suaves y diversas enfermedades crónicas en México. La integración de datos de ENSANUT, INEGI, IMSS y fuentes socioeconómicas mostró la viabilidad de un sistema unificado de análisis en salud pública.

Los resultados de WAPE y RMSE confirmaron una buena precisión predictiva, especialmente en el corto plazo. El uso de biométricos suaves se presenta como una alternativa complementaria y de bajo costo para fortalecer la predicción y prevención de enfermedades cardiovasculares.

opichardola@ipn.mx